Análisis Numérico

Primavera 1, 2026

Imelda Trejo

Índice

1. Valores y vectores propios **2**
1.1. Método de la Potencia 2
1.1.1. Algoritmo 2
1.1.2. Teorema de convergencia 2
1.1.3. Variante con funcional lineal (cociente de Rayleigh discreto) 3
1.2. Método de la Potencia Inversa (Iteración Inversa) 3
1.2.1. Motivación 3
1.2.2. Algoritmo 3
1.3. Teorema de Gershgorin 4
1.4. Resumen de variantes 4

1. Valores y vectores propios

Material extraido del libro de clase Kincaid Cap. 5 a partir de la pag. 254.

1.1. Método de la Potencia

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. El *método de la potencia* es un algoritmo iterativo para calcular el **valor propio dominante** λ_1 y un vector propio asociado. Para que la teoría funcione se asumen dos propiedades sobre A:

1. Existe un único valor propio de módulo máximo.
2. Existe un conjunto de n vectores propios linealmente independientes.

Bajo la primera hipótesis, los valores propios pueden ordenarse como

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n|.$$

1.1.1. Algoritmo

Dado un vector inicial $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, se itera:

$$Y^{(k)} = AX^{(k-1)}, \qquad X^{(k)} = \frac{Y^{(k)}}{\|Y^{(k)}\|}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

hasta que $\left\|Y^{(k)}\right\|$ converja.

1.1.2. Teorema de convergencia

Teorema 1.1 (Método de la Potencia)**.** *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ con valores propios distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ que satisfacen*

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n| > 0,$$

y sea $\{V_j\}_{j=1}^n$ la base de vectores propios asociada. Si $X^{(0)} = \sum_{j=1}^n \beta_j V_j$ con $\beta_1 \neq 0$, entonces la sucesión generada por el algoritmo anterior satisface:

a. $\left\|Y^{(k)}\right\| \to |\lambda_1|$ *(radio espectral de A).*

b. $X^{(k)} \to \pm V_1 / \|V_1\|$ *(vector propio dominante normalizado).*

Demostración. Denotamos $c_k = \left\|Y^{(1)}\right\| \cdots \left\|Y^{(k-1)}\right\|$ para $k \geq 2$ y $c_1 = 1$. Por construcción,

$$Y^{(k)} = AX^{(k-1)} = \frac{A^k X^{(0)}}{c_k}.$$

Usando la expansión en la base de vectores propios, $A^k X^{(0)} = \sum_{j=1}^n \beta_j \lambda_j^k V_j$, obtenemos

$$Y^{(k)} = \frac{\lambda_1^k \beta_1 V_1 + \sum_{j=2}^n \beta_j \lambda_j^k V_j}{\left\|\lambda_1^{k-1}\beta_1 V_1 + \sum_{j=2}^n \beta_j \lambda_j^{k-1} V_j\right\|} = \frac{\lambda_1^k \left[\beta_1 V_1 + \sum_{j=2}^n \beta_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1}\right)^k V_j\right]}{\left\|\lambda_1^{k-1}\left[\beta_1 V_1 + \sum_{j=2}^n \beta_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1}\right)^{k-1} V_j\right]\right\|}.$$

Como $|\lambda_j/\lambda_1| < 1$ para $j \geq 2$, cada término $(\lambda_j/\lambda_1)^k \to 0$. Por tanto el numerador tiende a $\lambda_1^k \beta_1 V_1$ y el denominador a $|\lambda_1|^{k-1} \|\beta_1 V_1\|$, de donde

$$\left\|Y^{(k)}\right\| \to |\lambda_1|, \qquad X^{(k)} \to \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|} \cdot \frac{\beta_1 V_1}{\|\beta_1 V_1\|}.$$

La convergencia es lineal con razón $|\lambda_2/\lambda_1|$. □

Observación. La demostración es independiente de la norma utilizada; pueden emplearse tanto $\|\cdot\|_2$ como $\|\cdot\|_\infty$.

1.1.3. Variante con funcional lineal (cociente de Rayleigh discreto)

Sea $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ un funcional lineal. La variante:

$$Y^{(k)} = AX^{(k-1)}, \quad r_k = \frac{\phi(Y^{(k)})}{\phi(X^{(k-1)})}, \quad X^{(k)} = \frac{Y^{(k)}}{\|Y^{(k)}\|},$$

produce una sucesión $r_k \to \lambda_1$. La elección $\phi(x) = e_i^\top x$ (coordenada i-ésima) con $\|\cdot\|_\infty$ da el algoritmo de Burden & Faires (Alg. 9.1).

1.2. Método de la Potencia Inversa (Iteración Inversa)

1.2.1. Motivación

El método de la potencia calcula el valor propio de mayor módulo. Para aproximar un valor propio *arbitrario* λ_j, se transforma el problema mediante un desplazamiento espectral.

Teorema 1.2. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ con valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ y sea $q \in \mathbb{R}$ con $q \neq \lambda_j$ para todo j. Entonces la matriz*

$$B = (A - qI)^{-1}$$

tiene valores propios $\mu_j = \dfrac{1}{\lambda_j - q}$ con los mismos vectores propios que A.

Demostración. Si $AV_j = \lambda_j V_j$, entonces $(A - qI)V_j = (\lambda_j - q)V_j$. Como $q \neq \lambda_j$, la matriz $A - qI$ es invertible y

$$BV_j = (A - qI)^{-1} V_j = \frac{1}{\lambda_j - q} V_j.$$ □

1.2.2. Algoritmo

Dado $X^{(0)}$ y un desplazamiento q, se itera:

$$(A - qI)\, Y^{(k)} = X^{(k-1)}, \qquad X^{(k)} = \frac{Y^{(k)}}{\|Y^{(k)}\|}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

(Se resuelve un sistema lineal en cada paso; *no* se calcula la inversa explícitamente.) La sucesión $\left\|Y^{(k)}\right\|$ converge a

$$\max_{1\leq j\leq n} \frac{1}{|\lambda_j - q|},$$

es decir, al recíproco de la distancia mínima de q al espectro de A.

Corolario 1.3. *Si q está suficientemente cerca de λ_j, la iteración inversa converge al valor propio λ_j de A. La tasa de convergencia es $|\mu_j^{(2)}/\mu_j^{(1)}|$, donde $\mu_j^{(1)}$ es el mayor valor propio de B (el más cercano a q) y $\mu_j^{(2)}$ el segundo mayor.*

1.3. Teorema de Gershgorin

Para elegir q se puede utilizar el **Teorema de Gershgorin**: los valores propios de A están contenidos en la unión de los discos

$$D_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Si $q = 0$, el método calcula el valor propio de menor módulo de A.

1.4. Resumen de variantes

Los cuatro métodos de la familia se resumen en la siguiente tabla. En todos los casos la iteración se normaliza en cada paso: $X^{(k)} = Y^{(k)} / \left\| Y^{(k)} \right\|$.

Método	**Ecuación de iteración**	**Calcula**
Potencia	$x^{(k+1)} = A\, x^{(k)}$	valor propio de mayor módulo, λ_1
Potencia inversa	$A\, x^{(k+1)} = x^{(k)}$	valor propio de menor módulo, λ_n
Potencia desplazada	$x^{(k+1)} = (A - \mu I)\, x^{(k)}$	valor propio más lejano de μ
Potencia inversa desplazada	$(A - \mu I)\, x^{(k+1)} = x^{(k)}$	valor propio más cercano a μ

Observación. La potencia inversa ($\mu = 0$) y la potencia inversa desplazada son los casos más útiles en la práctica: permiten calcular cualquier valor propio de A con una buena elección inicial de μ (por ejemplo, via el Teorema de Gershgorin).

Referencias

1. Burden, R. L. y Faires, J. D. *Análisis Numérico*, 10.ª ed., Cengage Learning, 2016. Teorema 10.6, p. 488; Algoritmo 10.1, p. 494; Sección 9.3 (Método de la Potencia), p. 567.